

RELATORIO GERAL - TSP + MONTE CARLO

```
<environment_details>
Current time: 2026-06-21T12:08:09-03:00
Working directory: /home/eduardo-note/Documentos/Caixaieiro viajante
Workspace root folder: /
Active file: gerador_relatorio_tsp.py
Visible files:
  gerador_relatorio_tsp.py
Open tabs:
  mongodb-linux-x86_64.tgz
  explicacao_prophet.md
  gerador_relatorio_tsp.py
</environment_details>
```

=====

RESULTADOS TSP - Nearest Neighbor + 2-opt

=====

Rota Aleatoria (Baseline):	3501.27 km
Rota Nearest Neighbor:	1680.85 km
Rota 2-opt (Otimizada):	1450.11 km

Reducao Percentual:	58.58 %
Fator de Melhoria:	2.41x
Numero de Cidades:	18

Tempo de Execucao TSP:	0.0082 s
------------------------	----------

=====

SIMULACAO MONTE CARLO

=====

Iteracoes:	1,000,000
Custo Cenario Atual (R\$):	650.02
Custo Modelo Otimizado (R\$):	366.54
Economia Monte Carlo:	43.61 %

Tempo de Execucao MC:	0.2515 s
-----------------------	----------

Tabelas Comparativas

TABELA 1 - TSP

Metrica	Aleatoria	NN	2-opt
Distancia Total (km)	3501.27	1680.85	1450.11
Reducao (%)	---	---	58.58
Fator de Melhoria (x)	1.00	---	2.41
Tempo de Execucao (s)	---	---	0.0082

TABELA 2 - MONTE CARLO (1.000.000 iteracoes)

Metrica	Valor
Custo Cenario Atual (R\$)	650.02
Custo Modelo Otimizado (R\$)	366.54
Economia (%)	43.61
Tempo de Execucao (s)	0.2515